Практикум студента

Развёртывание и возврат версии

Цель: наблюдать учебный инцидент после обновления, вернуть известный рабочий выпуск и подтвердить сохранность истории Git.

После объяснения выполните работу самостоятельно за 60 минут. Используйте отдельную распакованную папку этой пары. Все команды вводятся в Git Bash по одной строке из корня стенда. Символ $ как приглашение терминала не вводится; в команде echo $? он является необходимой частью выражения.

Подготовка Windows 10 и 11

1. Скачайте 03_Стартовый_проект.zip. В Проводнике нажмите «Извлечь всё». Выберите новую папку в Документах и откройте внутри git-ops-p2. Не работайте внутри ZIP и не распаковывайте поверх старой попытки.

2. Дважды щёлкните 00_OPEN_GIT_BASH.cmd. Если помощник не нашёл Git, нажмите правой кнопкой по свободному месту папки и выберите Open Git Bash here. В Windows 11 может потребоваться «Показать дополнительные параметры». Не запускайте от администратора.

3. Если Git for Windows уже установлен для предыдущих работ, переустановка не нужна. Официальная страница установки: https://git-scm.com/install/windows. После установки заново откройте Git Bash. env.sh проверяет наличие git, bash, tar, sha256sum и mktemp. Python, сервер и дополнительные пакеты для задания не нужны.

4. Если установка недоступна, сообщите преподавателю. Пока можно заполнить прогнозы и объяснения по примерам, но техническую часть необходимо завершить позже. После подготовки среды практика работает без интернета.

Папки проекта

baseline.bundle содержит готовую исходную историю. setup.sh создаёт work. evidence хранит протоколы, artifacts — архивы выпуска, REPORT.txt — ваш отчёт, submission — подготовленную сдачу. deployments хранит каталоги развёртываний, CURRENT.txt указывает на активный каталог модели.

Правила работы в терминале

Текущая папка во всех шагах — git-ops-p2. Не выполняйте cd work. Команды git -C work сами обращаются к нужному репозиторию, сохраняя текущую папку терминала.

Каждую строку копируйте отдельно и нажимайте Enter. Для вставки в Git Bash используйте Shift+Insert или меню правой кнопки. Кавычки должны быть прямыми. Команды не вводятся в PowerShell, cmd, Блокнот или окно Python.

Сохранение сообщений

Конструкция > file 2>&1 сохраняет обычный вывод и сообщения ошибок в указанный файл. Команда echo $? сохраняет код непосредственно предшествующей команды. Не вставляйте между ними cat, pwd или другую команду. В нужном шаге эта последовательность приведена полностью.

printf с \n создаёт строки маленького учебного файла. Символ > заменяет этот файл целиком, >> добавляет строку в конец. В командах ниже это намеренно применяется только к config.txt и README.txt подготовленного проекта.

Просмотр файлов в Windows

REPORT.txt открывайте в Блокноте и сохраняйте в UTF-8. Для .sh выбирайте «Открыть с помощью» → Блокнот, если хотите только прочитать код. Выполнять .sh нужно через bash в Git Bash. Не изменяйте проверки ради получения PASS.

Расширения имён: Windows 10 → Проводник → «Вид» → «Расширения имён файлов»; Windows 11 → «Вид» → «Показать» → «Расширения имён файлов». Отчёт должен называться REPORT.txt, а не REPORT.txt.txt.

Помощь при ошибке

No such file: выполните pwd и ls, проверьте распаковку и текущую папку. Missing command: убедитесь, что открыли Git Bash из Git for Windows. Незакрытая кавычка: Ctrl+C и повторите одну строку. Если открылся просмотр истории, q закрывает просмотрщик; в практикуме использован --no-pager.

Для новой попытки распакуйте новый ZIP в другую папку. Не удаляйте .git, не выполняйте reset --hard и не подгоняйте протоколы вручную. Для обращения к преподавателю сохраните номер шага, команду, pwd и полный вывод.

Б1 Подготовка двух версий

Начальная папка git-ops-p2. Выполняйте строки по порядку.

```
pwd
bash env.sh
bash setup.sh
git -C work --no-pager log --oneline --decorate
git -C work --no-pager diff v1.0.0 v1.1.0 -- config.txt README.txt
git -C work rev-parse HEAD > evidence/head_before.txt
```

Ожидаемый результат

Два коммита и два тега. main на v1.1.0. В старой версии interval=60, в новой 30; README соответствует каждой версии.

Самостоятельное объяснение

По diff укажите две изменённые строки и предскажите, какая версия удовлетворит условию среды interval не меньше 60.

Если результат отличается

Нужен отдельный проект второй пары, без переноса work из первой. Хеши студента могут отличаться от примера; сравнивайте связи.

Б2 Первое развёртывание

Начальная папка git-ops-p2. Выполняйте строки по порядку.

```
bash deploy.sh v1.0.0
bash health.sh > evidence/01_stable.txt 2>&1
cat evidence/01_stable.txt
cat CURRENT.txt
```

Ожидаемый результат

DEPLOYED v1.0.0; CURRENT: deployments/run_1. HEALTH PASS: interval=60 meets this environment minimum of 60.

Самостоятельное объяснение

Зафиксируйте исходное состояние в отчёте. Найдите deployed.txt внутри каталога run_1, сравните его коммит с тегом v1.0.0.

Если результат отличается

deployments моделирует установленные файлы. Реальный сервис не запускается. Если Missing command, вернитесь к env.sh и проверьте Git Bash.

Б3 Обновление и инцидент

Начальная папка git-ops-p2. Выполняйте строки по порядку.

```
bash deploy.sh v1.1.0
bash health.sh > evidence/02_incident.txt 2>&1
echo $? > evidence/02_exit.txt
cat evidence/02_incident.txt
cat evidence/02_exit.txt
cat CURRENT.txt
```

Ожидаемый результат

Базовая проверка при deploy проходит, но HEALTH FAIL для interval=30. Код 1; CURRENT: deployments/run_2. Сохранён исходный успешный протокол.

Самостоятельное объяснение

Объясните, почему PASS при deploy и HEALTH FAIL совместимы. Зафиксируйте симптом без утверждений о реальной нагрузке: она не измеряется.

Если результат отличается

Отказ health запланирован. Не изменяйте health.sh и не переписывайте развёрнутый config вручную. После health сразу сохраняйте код echo $?.

Б4 Возврат к известной рабочей версии

Начальная папка git-ops-p2. Выполняйте строки по порядку.

```
bash deploy.sh v1.0.0
bash health.sh > evidence/03_rollback.txt 2>&1
cat evidence/03_rollback.txt
cat CURRENT.txt
cat deployments/run_3/deployed.txt
```

Ожидаемый результат

Повторно использован artifacts/v1.0.0.tar с проверкой SHA256. CURRENT: deployments/run_3. Версия v1.0.0 и HEALTH PASS.

Самостоятельное объяснение

Укажите, откуда взяты файлы возврата и зачем снова нужен health. Номер run_3 обозначает третье развёртывание, а не версию 3.

Если результат отличается

Если развёртывания повторялись вне маршрута, номер run может отличаться. Сохраните папку, обсудите с преподавателем или начните чистую попытку: основной контроль ожидает ровно три развёртывания.

Б5 Сохранность истории и журнал

Начальная папка git-ops-p2. Выполняйте строки по порядку.

```
git -C work rev-parse HEAD > evidence/head_after.txt
cat evidence/head_before.txt evidence/head_after.txt
git -C work tag --list
cat evidence/deployments.tsv
git -C work status -sb
```

Ожидаемый результат

HEAD не изменился; main по-прежнему на v1.1.0, оба тега сохранены. Журнал содержит порядок v1.0.0, v1.1.0, v1.0.0. Рабочее дерево чистое.

Самостоятельное объяснение

Составьте карточку инцидента: симптом, причина, действие, подтверждённый результат, профилактика. Предложите дополнительную проверку перед переключением среды.

Если результат отличается

Возврат установленной версии не перемещает ветку и не удаляет коммиты. Если HEAD отличается, выясните лишнюю команду, не используйте reset --hard для подгонки.

Б6 Отчёт и сдача

Откройте REPORT.txt в корне стенда через Блокнот. Замените каждую пометку [заполнить] собственным ответом. Сохраните файл в UTF-8. Укажите незавершённые этапы и ошибки честно. Автоматическая проверка заполнения не оценивает смысл текста.

В Git Bash из корня стенда выполните:

```
bash pack.sh
```

Ожидается READY. Помощник создаст submission с report.txt, work.bundle, history.txt, папкой evidence и архивами обеих версий, CURRENT.txt и active_version с файлами восстановленной версии.

В Проводнике откройте submission и выделите её содержимое, Ctrl+A. Windows 10: правая кнопка → «Отправить» → «Сжатая ZIP-папка». Windows 11: «Сжать в ZIP-файл» либо соответствующий пункт через дополнительные параметры. Назовите архив GitOps_pair2_result.zip и перенесите его рядом с submission, чтобы повторная упаковка не включила старый ZIP.

Откройте ZIP и проверьте, что внутри есть report.txt, work.bundle и evidence. Сохраните ZIP и исходную рабочую папку до проверки. Позже загрузите один ZIP в соответствующее задание ЭОС после объявления ссылки и срока. Если есть отдельная кнопка окончательной отправки, нажмите её.

Критерии оценивания

Развёрнута исходная версия и сохранён HEALTH PASS	2
Получен инцидент новой версии, объяснено различие проверок	2
Выполнен возврат прежнего архива и повторный HEALTH PASS	2
Подтверждены неизменный HEAD, оба тега и журнал трёх развёртываний	2
Оформлены карточка инцидента, профилактика и архив сдачи	2

Каждый критерий: 2 — выполнено верно и объяснено; 1 — частично либо объяснение неполное; 0 — отсутствует или неверно. Максимум 10 баллов.